

und bestimmen das Vorzeichen so, daß $\pm q \equiv 1 \pmod{4}$ wird. Es ist in diesem Falle

$$\theta = \frac{-1 + \sqrt{\pm q}}{2},$$

und diesen Ausdruck können wir durch q te Einheitswurzeln darstellen. Es bedeute r eine imaginäre q te Einheitswurzel und es durchlaufe a die quadratischen Reste, b die Nichtreste von q . Wir setzen, wie in Bd. I, § 179

$$(4) \quad A = \sum^a r^a, \quad B = \sum^b r^b$$

und haben nach den dortigen Formeln (3), die ohne Benutzung des Reziprozitätsgesetzes abgeleitet sind:

$$(5) \quad \theta = A, \quad \theta' = B.$$

Das Vorzeichen von $\sqrt{\pm q}$ hängt von der Wahl von r ab, kommt aber hier nicht in Betracht. Nun ist nach dem polynomischen Lehrsatz:

$$A^p \equiv \sum r^{pa}, \quad B^p \equiv \sum r^{pb},$$

also

$$A^p \equiv A, \quad B^p \equiv B, \quad \text{wenn } \left(\frac{p}{q}\right) = +1,$$

und

$$A^p \equiv B, \quad B^p \equiv A, \quad \text{wenn } \left(\frac{p}{q}\right) = -1.$$

Da A nicht kongruent B ist, wenn p von q verschieden ist, so folgt hieraus und aus 2. des vorigen Paragraphen:

3) Die Kongruenz

$$x^2 \equiv \pm q \pmod{p}$$

hat dann und nur dann Lösungen, wenn p quadratischer Rest von q ist.

Und dies ist das Reziprozitätsgesetz mit seinen Ergänzungssätzen.

§ 95. Äquivalente Formen und Ideale im quadratischen Körper.

Wenn die beiden Ideale [§ 91, (16)]

$$(1) \quad \mathfrak{a} = (a, a\omega), \quad \mathfrak{a}' = (a', a'\omega')$$

äquivalent sind, so gibt es eine (ganze oder nicht ganze) Zahl η in Ω , für die $\eta a' = a$ ist, und diese Zahl η ist durch die Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}'$ selbst bis auf einen Faktor, der eine numerische Einheit

ist, bestimmt. Es muß also vier ganze rationale Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ geben, die der Bedingung

$$(2) \quad \begin{aligned} \eta a' &= a(\alpha - \gamma \omega), \\ \eta a' \omega' &= a(-\beta + \delta \omega) \end{aligned}$$

genügen. Bezeichnen wir für den Augenblick mit $\eta_1, \omega_1, \omega'_1$ die zu η, ω, ω' konjugierten Zahlen, so ist hiernach

$$a'^2 \eta \eta_1 \begin{vmatrix} 1, \omega' \\ 1, \omega'_1 \end{vmatrix} = a^2 \begin{vmatrix} \alpha, -\gamma \\ -\beta, \delta \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1, \omega \\ 1, \omega_1 \end{vmatrix},$$

also:

$$a'^2 \eta \eta_1 (\omega' - \omega'_1) = a^2 (\alpha \delta - \beta \gamma) (\omega - \omega_1),$$

und da nach § 91, (12):

$$a(\omega - \omega_1) = a'(\omega' - \omega'_1) = -\sqrt{A}$$

ist, so folgt hieraus, wenn

$$\varepsilon = \alpha \delta - \beta \gamma$$

gesetzt wird,

$$(3) \quad a \varepsilon = a' \eta \eta_1;$$

wenn also, wie wir schon angenommen haben, a und a' positiv sind und (nach dem verschärften Äquivalenzbegriff) $\eta \eta_1$ positiv ist, so ist auch ε positiv.

Vertauschen wir aber a mit a' , so geht η in $1:\eta$ über und ε mag in ε' übergehen. Demnach folgt auch

$$(4) \quad a' \varepsilon' = \frac{a}{\eta \eta_1},$$

und folglich $\varepsilon \varepsilon' = 1$. Da aber ε und ε' positive ganze rationale Zahlen sind, so folgt hieraus $\varepsilon = \varepsilon' = 1$. Also nach (2)

$$(5) \quad \begin{aligned} \omega' &= \frac{-\beta - \delta \omega}{\alpha - \gamma \omega}, \quad \omega = \frac{\alpha \omega' + \beta}{\gamma \omega' + \delta}, \\ \alpha \delta - \beta \gamma &= 1. \end{aligned}$$

Nun sind ω und ω' die Wurzeln der beiden Formen

$$(a, b, c), \quad (a', b', c') \quad [\S 91, (13)],$$

und durch (5) ist die Äquivalenz dieser Formen ausgedrückt. Wir haben daher, übereinstimmend mit der allgemeinen Theorie (§ 88) den Satz:

5. Die zu äquivalenten Idealen gehörigen quadratischen Formen sind äquivalent.

Man erkennt hieraus die Bedeutung des verschärften Äquivalenzbegriffes: Wollte man nämlich auch negative Werte von $N(\eta)$ zulassen, so könnten auch $\varepsilon = -1$ und die entsprechenden Formen uneigentlich äquivalent sein.

Es seien nun umgekehrt $\varphi = (a, b, c)$, $\varphi' = (a', b', c')$ zwei äquivalente Formen mit positiven ersten Koeffizienten a, a' , und

$$(6) \quad \omega = -\frac{b + \sqrt{A}}{2a}, \quad \omega' = -\frac{b' + \sqrt{A}}{2a'}.$$

Dann gibt es eine lineare Substitution $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ mit der Determinante $+1$, durch die (a, b, c) in (a', b', c') übergeht.

Es ist dann

$$(7) \quad \begin{aligned} a' &= a\alpha^2 + b\alpha\gamma + c\gamma^2, \\ b' &= 2a\alpha\beta + b(\alpha\delta + \beta\gamma) + c\gamma\delta, \\ c' &= a\beta^2 + b\beta\delta + c\delta^2, \end{aligned}$$

$$(8) \quad \omega = \frac{\alpha\omega' + \beta}{\gamma\omega' + \delta}, \quad \omega' = \frac{\delta\omega - \beta}{-\gamma\omega + \alpha},$$

und eine kleine Rechnung zeigt, daß ω und ω' entsprechende Wurzeln, d. h. Wurzeln mit dem gleichen Vorzeichen von $\sqrt{A}$ sind.

Demnach erhalten wir für die zu φ und φ' gehörigen Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}'$ zwei Basisformen:

$$\begin{aligned} \lambda &= a(x - \omega y), \\ \lambda' &= a'(x' - \omega' y'), \end{aligned}$$

und nach (8) ist

$$\lambda = \frac{a[(\delta x - \beta y) + (\gamma x - \alpha y)\omega']}{\gamma\omega' + \delta}.$$

Setzt man also

$$x' = \delta x - \beta y, \quad y' = -\gamma x + \alpha y,$$

so folgt

$$\lambda = \frac{a}{a'(\gamma\omega' + \delta)} \lambda',$$

da $a:a'(\gamma\omega' + \delta)$ eine Zahl in Ω ist, so folgt, daß $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ äquivalent sind.

Wir haben also wieder in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Satz § 88, 4. und zugleich in näherer Bestimmung:

6. Sind (a, b, c) (a', b', c') zwei äquivalente Formen mit positiven ersten Koeffizienten, und sind ω, ω' entsprechende Wurzeln dieser Formen, so sind die Ideale $(a, a\omega)$ und $(a', a'\omega')$ äquivalent.

Bei negativer Diskriminante haben die ersten Koeffizienten äquivalenter Formen immer dasselbe Vorzeichen, und man berücksichtigt nur die Formen, in denen dieses Vorzeichen positiv ist.

Bei positiver Diskriminante gibt es in jeder Formklasse Formen mit positiven ersten Koeffizienten, und daher entsprechen sich Formklassen und Idealklassen in eindeutiger Weise.

Eine Basis des Hauptideals η ist $(\eta, \eta\theta)$ und

$$\begin{aligned} \theta &= \frac{\sqrt{\Delta}}{2}, & \theta^2 &= \frac{\Delta}{4}, & \Delta &\equiv 0 \\ \theta &= \frac{-1 + \sqrt{\Delta}}{2}, & \theta^2 &= \frac{\Delta - 1}{4} - \theta, & \Delta &\equiv 1 \end{aligned} \pmod{4}.$$

Sind x, y ganze rationale Zahlen und

$$\eta = x + y\theta,$$

so ist diese Basis in den beiden Fällen:

$$\begin{aligned} (\alpha_1, \alpha_2) &= \left(x + y\theta, \frac{\Delta y}{4} + \theta x \right), \\ &= \left(x + y\theta, y \frac{\Delta - 1}{4} + (x - y)\theta \right) \end{aligned}$$

und die Substitutionsdeterminante A [§ 87, (1)] ist

$$x^2 - \frac{\Delta}{4}y^2, \quad x^2 - xy + \frac{1 - \Delta}{4}y^2 = N(\eta).$$

Die Basis (α_1, α_2) ist also positiv, wenn die Norm von η positiv ist (sonst müßte α_1 mit α_2 vertauscht werden). Aus der Basisform

$$\lambda = \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2 = \eta(t_1 + \theta t_2)$$

erhält man

$$N(\lambda) = N(\eta) T,$$

und danach wird T die Hauptform

$$(9) \quad \left(1, 0, \frac{\Delta}{4} \right), \quad \left(1, -1, \frac{+1 - \Delta}{4} \right).$$

Wäre $N(\eta)$ negativ, so würde man für T die Formen

$$\left(-1, 0, \frac{-\Delta}{4} \right), \quad \left(-1, +1, \frac{-1 - \Delta}{4} \right)$$

erhalten haben, und diese sind mit (9) nur dann äquivalent, wenn die Pellsche Gleichung $t^2 - \Delta u^2 = -4$ lösbar ist.